

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Experiment " 5 "

Application of acid Base  
titration .

Analytical chemistry [Lab]

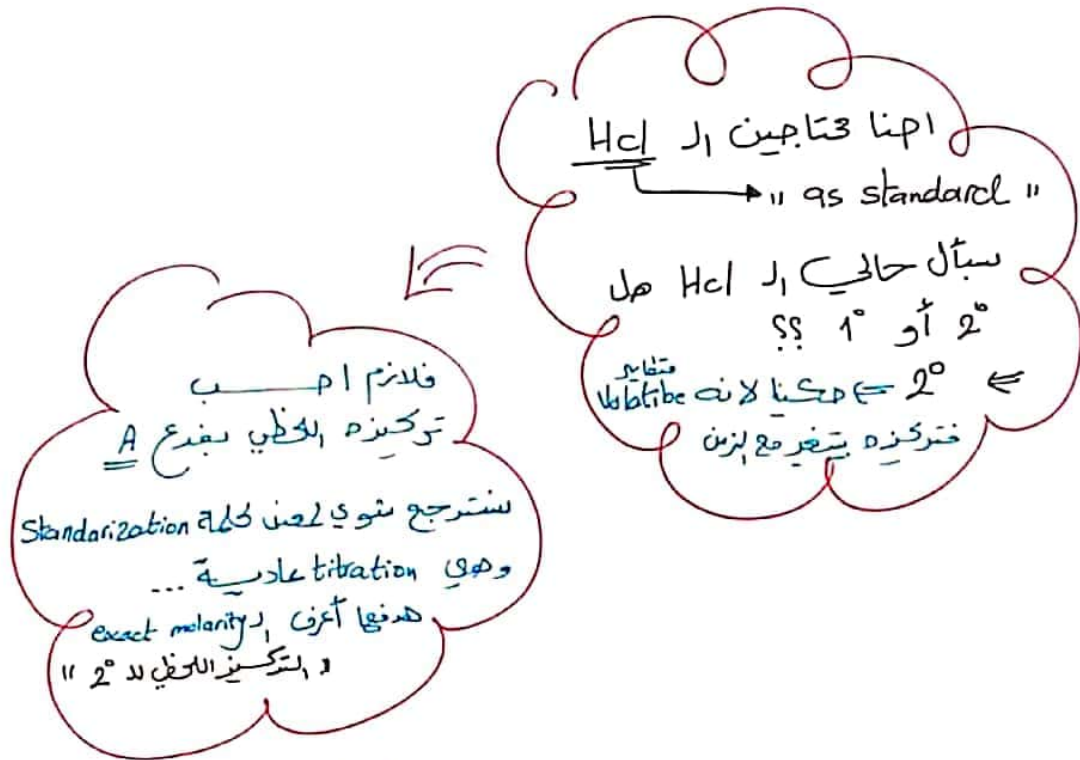
Done By : Maysam-Almuhsen



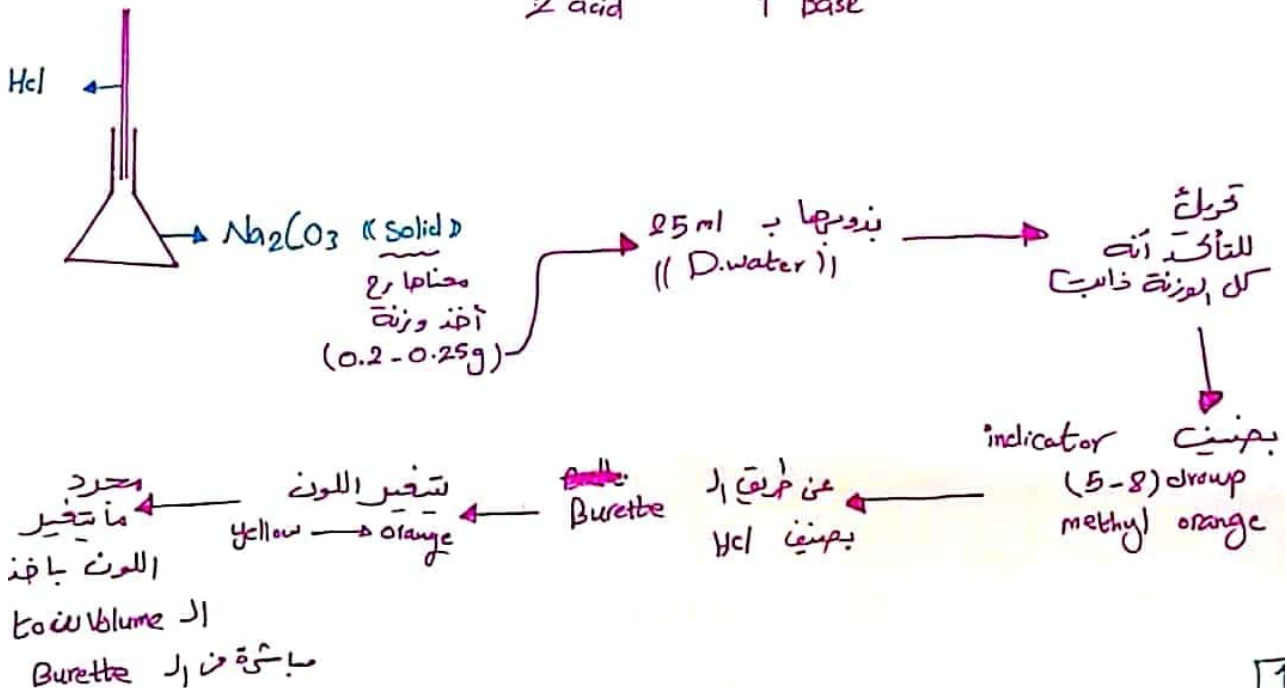
#H2o group

# \* Titration \*

بهاي التجربة نفس السفل الي بتجربة (4) لكن بس رح نفس الكهاف ...



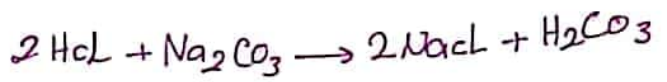
[A] Standardization of  $HCl$  ×  $Na_2CO_3$   
 $2^\circ$  acid       $1^\circ$  Base



#H2o group

الخطوات  
الحل:  
"حسابات"

1. معادلة  
موزونة



2. equivalence

$$(1) \times n(\text{H}^+) = (2) \times n(\text{Na}_2\text{CO}_3)$$

3.

$$\times n(\text{H}^+) = (2) \frac{m}{\text{M.M.}}$$

الوزنة التي استخدمناها  
لـ  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  106

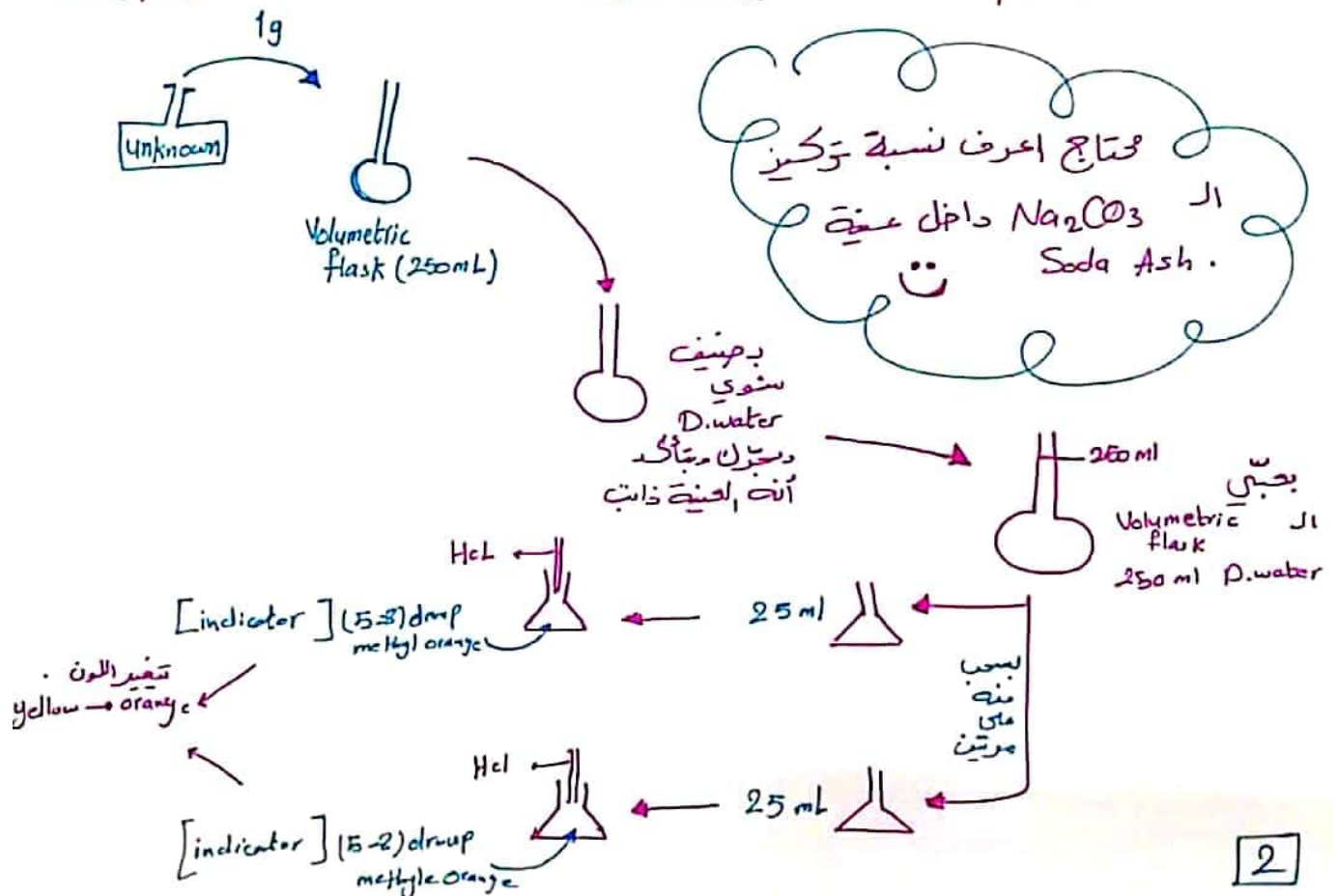
4.

$$\text{Molarity of HCl} \times \text{Volume (L)} = (2) \frac{m}{\text{M.Wt.}}$$

معلومة مع 106

Burette  $\times 10^{-3}$  (L)

[B] Assay of  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  in Soda Ash. عينة فيها مركبات  
% wt / wt [Unknown] من الصدأ ..



2

#H2o group

\*\*\* الحسابات \*\*\*



2. equivalence  $n(\text{H}^+) = (2) n(\text{Na}_2\text{CO}_3)$

3.  $\frac{1}{2} \frac{M}{\text{port A}} \frac{V}{\text{Burette } \uparrow 10^{-3} \text{ (L)}} = n(\text{Na}_2\text{CO}_3)$

4. لأنه بي ايها %  
فلازم المبلغ الـ  
mass  
of  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ .

total moles of  $\text{Na}_2\text{CO}_3 = n(\text{Na}_2\text{CO}_3) \times \frac{250}{25}$

الحجم الكبير  
الحجم الصغير

5.  $\text{mass Na}_2\text{CO}_3 = \text{total moles} \times \text{H.M. (106)}$

6.  $\% \text{Na}_2\text{CO}_3 = \frac{\text{mass of Na}_2\text{CO}_3}{\text{mass of Sample}} \times 100\%$

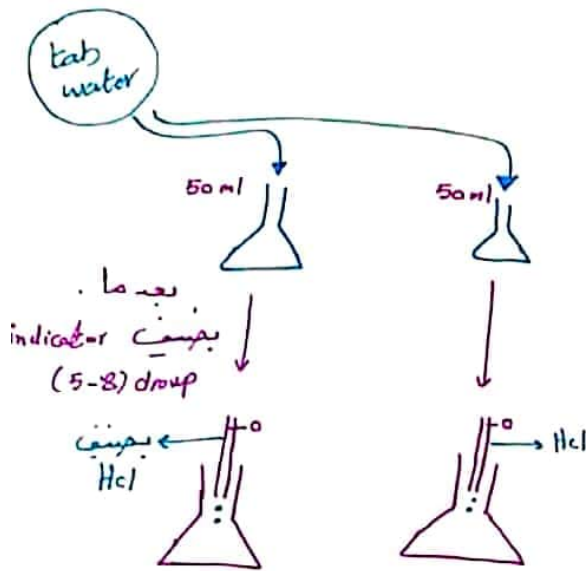
$\approx 0.1$



#H2o group

# [C] Total Alkalinity of water as $\text{CaCO}_3$ Base.

القاعدية

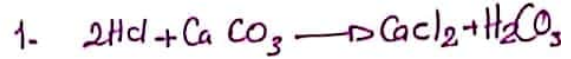


مع تغير اللون  
Yellow  $\rightarrow$  orange

معيّن بايزال volume  
ضال Burette لها يبد تغير اللون.

بدي احسب نسبة  
ال  $\text{CaCO}_3$  داخل  
ال tap water

\* حسابات :



$$2. (1) * n(\text{H}^+) = (2) * n(\text{CaCO}_3)$$

$$3. \frac{1}{2} \frac{M}{\text{Part A}} V = * n \text{ CaCO}_3$$

Burette  $\times 10^{-3}$  (L)

$$4. \frac{\text{mass CaCO}_3}{(\text{mg})} = * \text{CaCO}_3 * \frac{\text{H.wt}}{(100)} * 10^3$$

$$\text{ppm} = \frac{\text{mass (mg)}}{50 * 10^{-3} \text{ (L)}} \text{ (mg/L)}$$

#H2o group

4